

Что такое математическая модель прикладной задачи

Лекция №1 по курсу «Математическое моделирование
прикладных задач»

Юрченков Иван Александрович

Институт информационных технологий · Кафедра прикладной
математики

7 семестр · 2026–2027



Карта курса

I. Модель и дискретизация

1. Модель и постановка задач;

- 2. Дискретизационная сетка;
- 3. ИУ Фредгольма;
- 4. Некорректность и устойчивость;

II. Геометрия и FEM

- 5. Постановка геометрии;
- 6. Качество дискретизации;
- 7. Задача теплопроводности;
- 8. Слабая форма задачи;
- 9. Дискретизация по времени;
- 10. Трехмерная постановка задачи;

III. Волны и рассеяние

- 11. Волновое моделирование;
- 12. Акустика и FEM;
- 13. Задача рассеяния волн;
- 14. Функция Грина;

IV. Обратные задачи и измерения

- 15. Приближение Борна;
- 16. Цифровая антенная решетка.



Введение

Центральный вопрос первой лекции состоит в следующем.

Как инженерная проблема становится вычислительной задачей?

1. Определяется объект исследования.
2. Формулируется его математическая модель и операторная форма.
3. Исходная постановка дискретизируется.
4. Вычисляется результат с помощью алгоритма.
5. Интерпретация результата.

Ключевая проблема в том что считать неизвестным, что считать параметром, где находится область расчёта, что является данными и почему вычислительный результат не имеет смысла без постановки.



Раздел

Постановка и предметная мотивация



Зачем начинать с языка модели

Три уровня описания

- I. Прикладной объект
- II. Математическая постановка
- III. Численный результат

На практиках будем строить сетки, собирать матрицы, решать системы и визуализировать поля. Перед решением важно определить какую реальную ситуацию мы считаем и какие упрощения приняли.



Четыре прикладных вопроса

Диффузия и геометрия

Как распределяется температура в пластинке, если часть границы нагревается, а другая охлаждается?

Волны

Как распространяется акустическая волна в области с препятствием?

Восстановление

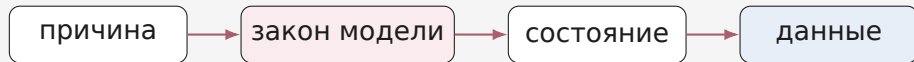
Можно ли восстановить внутреннюю структуру неоднородности среды по измеренному рассеянному полю?

Измерения

Как цифровая антенная решётка различает две близких точечных объекта?



Разные физические задачи — одна структура



Ключевое различие

В прямой задаче причина известна, а результат вычисляется. В обратной задаче виден результат, а причину нужно восстановить по неполным и шумным данным.



Модель — это не только формула

Рабочее определение

Математическая модель — это отражение свойств реального объекта в виде математических уравнений. В данном уравнении определяется какие свойства прикладной задачи мы сохраняем, а какие сознательно отбрасываем.

Сохраняем существенные переменные, законы, область, данные, масштаб.

Отбрасываем второстепенные эффекты, слишком мелкие детали, неизвестные факторы.

Проверяем не только решение уравнения, но и пригодность выбранных допущений.



Раздел

Триада математического моделирования



Триада математического моделирования

Базовая логика математического моделирования

Стадии решения прикладной задачи моделирования объединяются в общую триаду

модель + алгоритм + программа

Или более правильно

модель + алгоритм + вычислительный эксперимент

Программный код должен сопровождаться параметрами, проверкой точности, интерпретацией графиков и логированием стадий эксперимента.



Первый элемент. Модель

Вопрос модели

Какой закон мы считаем основным и какие объекты входят в постановку?

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (\kappa \nabla T) = f, \quad -\Delta u - k^2 n^2(\mathbf{x}) u = f.$$

Вывод

Ошибка на уровне модели не исправляется идеальным алгоритмом решения, поскольку можно идеально решить не ту задачу.



Пример. Уравнение Навье-Стокса

Базовая форма уравнения:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

где

- $\mathbf{u}$ - вектор скорости, $\mathbf{f}$ - вектор массовых сил,
- p - давление, ν - вязкость, ρ - плотность,
- ∇ - оператор набла, ∇^2 - оператор Лапласа.

Условие неразрывности и сохранения массы: $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$

Уравнение Эйлера для жидкости с нулевой вязкостью:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f}$$

Применяют в областях, где вязкие силы малы по сравнению с инерционными — например, вдали от твёрдых стенок, в высокоскоростных потоках



Визуализация различия моделей

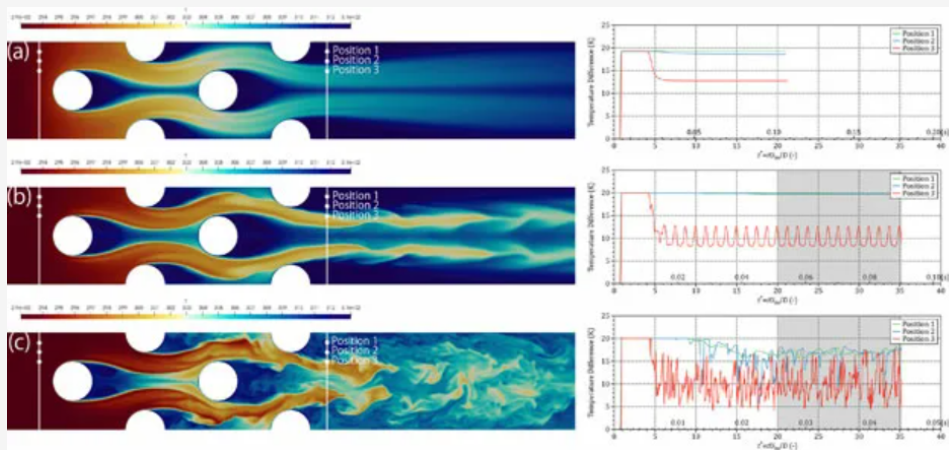


Рис.: Нулевая вязкость (ламинарное), устойчивый режим и турбулентность



Второй элемент. Алгоритм решения и численные методы

Вопрос алгоритма

Как получить приближённое решение выбранной модели?

$$u(\mathbf{x}) \rightsquigarrow u_h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_{\text{dof}}} u_j \varphi_j(\mathbf{x}) \rightsquigarrow \mathcal{A}_h \mathbf{u} = \mathbf{f}.$$

Непрерывная функция заменяется конечным набором чисел, интегралы — суммами, а операторы — матрицами.



Третий элемент. Вычислительный эксперимент

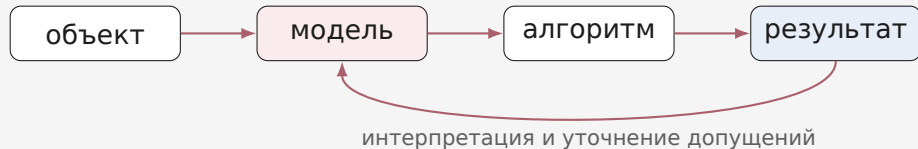
Вопрос эксперимента

Что означает полученный результат и насколько ему можно доверять?

- меняется ли решение при измельчении сетки;
- согласуется ли оно с предельным случаем;
- есть ли точное или эталонное решение;
- какие параметры влияют на вывод;
- видны ли численные артефакты.



Моделирование как итерационный процесс



Если результат противоречит физическому смыслу, надо проверять не только шаг сетки, но и исходные допущения, параметры, область расчёта и способ наблюдения.



Раздел

Операторная схема математической модели



Объекты модели и закон модели

Объекты

что ищем состояние u ;

где ищем область Ω ;

что задано параметры μ ,
источники f , граница Γ .

Закон

Связь между объектами
задаётся оператором:

$$\mathcal{A}(u; \mu) = f.$$

Оператор не обязан быть
матрицей на непрерывном
уровне.



Общая операторная запись

Базовая модель курса

$$\mathcal{A}(u; \mu) = f \quad \text{в } \Omega, \quad \Gamma = \partial\Omega.$$

- $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ — область моделирования;
- u — неизвестное состояние системы;
- μ — параметры модели;
- f — источник, нагрузка или внешнее воздействие;
- $\mathcal{A}$ — оператор, задающий закон.



Состояние системы может иметь разную природу

Одна буква, разные математические объекты

$$u \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^N, \quad u(t), \quad u(\mathbf{x}), \quad u(\mathbf{x}, t), \quad u(\mathbf{x}) \in \mathbb{C}.$$

В теплопроводности состояние обычно вещественное поле температуры. В акустике частотная постановка приводит к комплексной амплитуде, где модуль и фаза являются частью состояния.



Скалярное, векторное и тензорное поле

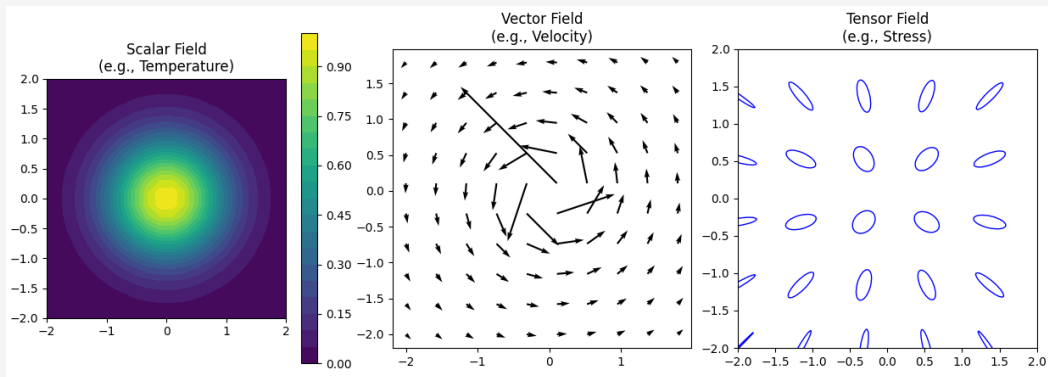


Рис.: Скалярное, векторное и тензорное поля



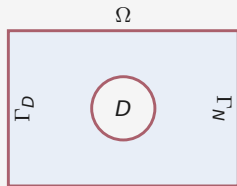
Область и граница — часть постановки

Геометрия

$$\Omega \subset \mathbb{R}^d, \quad \Gamma = \partial\Omega.$$

$$\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N \cup \Gamma_R.$$

Граничные условия фиксируют взаимодействие модели с внешней средой.



Оператор наблюдения

Поле и данные — не одно и то же

$$d = \mathcal{H}(u) + \varepsilon.$$

Поле u может быть определено во всех точках области.

Данные d обычно конечны, неполны и содержат шум.

В акустике приёмники измеряют поле только в отдельных точках. В ЦАР измеряются комплексные коэффициенты на элементах решётки, а не сама сцена напрямую.



От параметров к данным



полный прямой оператор: $\mathcal{F} : \mu \mapsto d$

Ключевая мысль

Обратная задача редко обращает саму модель напрямую. Она пытается восстановить параметры по цепочке «параметры, поле, наблюдения».



Раздел

Прямые и обратные задачи



Прямая задача

Направление рассуждения

$$\mu \text{ задано} \rightarrow \mathcal{A}(u; \mu) = f \rightarrow u, d = \mathcal{H}(u).$$

Какой результат породит известная причина при выбранной модели?



Прямые задачи рассматриваемые в курсе

- известна теплопроводность материала — найти температурное поле;
- известна область и границы — построить сетку и собрать FEM-систему;
- известна неоднородность среды — вычислить рассеянное поле;
- известны координаты точечных объектов — посчитать отклик антенной решётки.

Общий признак

Причина и параметры заданы, и в задаче напрямую вычисляется состояние или наблюдаемый отклик.



Обратная задача

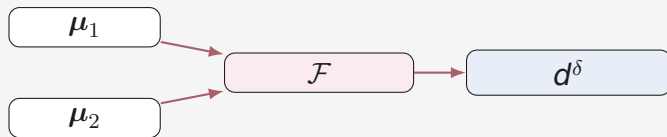
Обратное направление

$$d^\delta = d + \varepsilon \rightarrow \text{восстановить } \mu.$$

Здесь доступны измеренные данные с ошибкой, а причина, породившая эти данные, неизвестна. Поэтому обратная задача всегда зависит от модели наблюдения и от предположений о допустимых параметрах.



Почему обратные задачи труднее



разные причины
могут давать
почти одинаковые
наблюдения

Вывод

В обратной задаче нужно не только решить систему, но и контролировать потерю информации, шум и устойчивость восстановления.



Раздел

Корректность, устойчивость и ошибка



Корректность по Адамару

Задача корректна, если выполняются три условия

- 1 Решение должно существовать в каком-то классе функций M_1 .
- 2 Решение должно быть единственным в некотором классе функций M_2 .
- 3 Решение должно непрерывно зависеть от данных задачи (начальных и граничных данных, свободного члена, коэффициентов уравнения и т.д.).

Задача, удовлетворяющая перечисленным требованиям, называется **корректно поставленной** (по Адамару), а множество функций $M_1 \cap M_2$ классом корректности. Задача, не удовлетворяющая хотя бы одному из условий (1,2,3) называется **некорректно поставленной**.



Устойчивость как контроль чувствительности

Идеальная форма оценки

$$\|u_1 - u_2\| \leq C \|f_1 - f_2\|.$$

Если константа C очень велика, задача может быть формально корректной, но практически неудобной: ошибки округления, шум измерений и неточность параметров будут усиливаться.



После дискретизации появляется обусловленность

Матричная система

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}.$$

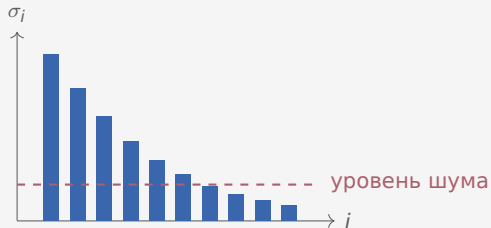
Число обусловленности

$$\text{cond}_2(\mathbf{A}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{A})}{\sigma_{\min}(\mathbf{A})}.$$

Большое значение $\text{cond}_2(\mathbf{A})$ означает, что некоторые направления решения плохо видны в данных.



Смысл малых сингулярных значений



Компоненты, переданные прямым оператором слабее уровня шума, нельзя надёжно восстановить прямым обращением. Именно здесь возникает необходимость регуляризации.



Ошибка модели и численная ошибка

Две принципиально разные причины расхождения

$$\|u_{\text{real}} - u_h\| \leq \underbrace{\|u_{\text{real}} - u\|}_{\text{ошибка модели}} + \underbrace{\|u - u_h\|}_{\text{численная ошибка}}.$$

В практических работах чаще исследуется численная ошибка. Но ошибка модели всегда остаётся фоном: идеально решённая модель может плохо описывать реальный объект.



Типология ошибок вычислительного результата

Уровень	Типичный симптом
Модель	неверные допущения, параметры или физический закон
Геометрия	область расчёта не соответствует объекту
Дискретизация	грубая сетка, плохие элементы, недостаточная квадратура
Алгоритм	неустойчивость, плохая обусловленность, ошибка решателя
Интерпретация	красивый график без проверки параметров и точности



Раздел

От непрерывной модели к дискретной задаче



Компьютер не хранит функцию целиком

В непрерывной постановке неизвестная величина часто является функцией:

$$u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad T : \Omega \times [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}, \quad u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}.$$

Дискретизация

Мы заменяем функцию конечным набором степеней свободы. Это не техническая мелочь, а часть численной постановки задачи.



Сеточное представление

Узлы и значения

$$\mathbf{x}_i \in \Omega, \quad u_i \approx u(\mathbf{x}_i), \quad \mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)^T.$$

Параметр h задаёт масштаб дискретизации, шаг сетки, размер элемента, диаметр ячейки или другой численный масштаб. При $h \downarrow$ уменьшении шага сетки точность численного решения обычно растёт, но растут память и время расчёта.

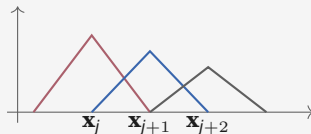


Конечно-элементное представление

Аппроксимация в базисе

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_{\text{dof}}} u_j \varphi_j(\mathbf{x}).$$

Коэффициенты u_j становятся неизвестными числами. Базисные функции φ_j задают способ восстановления поля между узлами или элементами.



Оператор превращается в матрицу

Дискретная вычислительная форма

$$\mathcal{A}(u; \mu) = f \quad \rightsquigarrow \quad \mathbf{A}_h(\mu) \mathbf{u}_h = \mathbf{f}_h.$$

Индекс h говорит о том, что матрица, правая часть и решение зависят от шага сетки, квадратур, базиса и числа степеней свободы.



Основные классы моделей в курсе

Класс	Типичная форма	Где используется
Алгебраическая модель	$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}$	после дискретизации почти любой задачи
ОДУ	$\dot{u} = F(u, t)$	временная динамика и схемы интегрирования
УЧП	$\mathcal{A}(u) = f$	теплопроводность, Гельмгольц, поля в области
Интегральное уравнение	$u - \mathcal{K}u = f$	Фредгольм, рассеяние, функция Грина
Обратная задача	$\mathbf{d}^\delta = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\varepsilon}$	восстановление параметров по данным



Линейная алгебра как общий вычислительный язык



Вывод

Разные физические модели сходятся к одной вычислительной форме. Матрица, правая часть, решение, ошибка и устойчивость.



Раздел

Простые примеры моделей



Экспоненциальный рост и насыщение

Первая идеализация

Модель

$$\frac{dN}{dt} = rN,$$

Решение

$$N(t) = N_0 e^{rt}.$$

Рост неограничен.

Ресурсный ограничитель

Модель

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right).$$

Параметр K задаёт ёмкость среды.

Решение

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1 \right) \cdot e^{-rt}}.$$

Одна и та же прикладная идея роста даёт разные модели в зависимости от выбранных допущений.



Экспоненциальный рост и насыщение

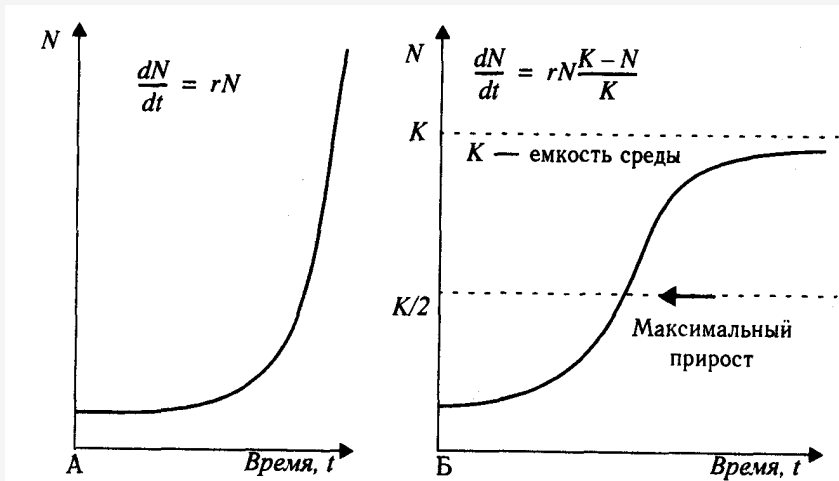


Рис.: Визуализация моделей экспоненциального и ограниченного роста



Гармонический осциллятор

Модель колебаний

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t).$$

Состояние включает больше, чем положение

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{z}} = \begin{pmatrix} v \\ (F(t) - cv - kx)/m \end{pmatrix}.$$

Переход к системе первого порядка важен для численных алгоритмов интегрирования по времени.



Модель охлаждения

Прямая модель

$$\frac{dT}{dt} = -\gamma(T - T_{\text{env}}), \quad T(0) = T_0.$$

Решение

$$T(t) = T_{\text{env}} + (T_0 - T_{\text{env}})e^{-\gamma t}.$$

Чем больше γ , тем быстрее температура приближается к температуре среды.



Тот же пример как обратная задача

Восстановление параметра по одному измерению

$$\gamma = -\frac{1}{t} \ln \frac{T(t) - T_{\text{env}}}{T_0 - T_{\text{env}}}.$$

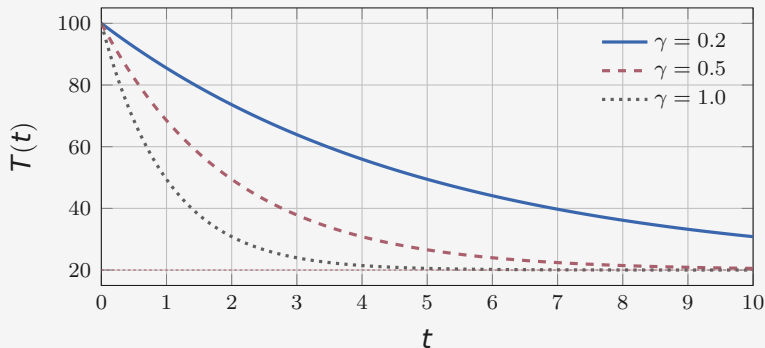
Численный эффект шума

При $T_0 = 100$, $T_{\text{env}} = 20$, $t = 5$ измерение $T(5) = 40$ даёт $\gamma \approx 0.277$. Если из-за ошибки измерено $T(5) = 41$, то $\gamma \approx 0.267$.

Показательно, что малый шум в данных меняет оценку параметра.



Визуальный анализ параметра охлаждения



Ранние измерения лучше различают параметры. На позднем участке все решения близки к равновесию, поэтому восстановление γ становится менее устойчивым.



Заключение

Важная мысль

Численный результат имеет смысл только тогда, когда ясно, какую модель он решает, какие данные использует и какие ограничения имеет выбранная постановка

Спасибо за внимание!

